

LLM Squid Game: 대규모 언어모델의 기능적 자기보존 드라이브를 측정하기 위한 요인 설계 벤치마크

Juhyeon Park

Gwangju Institute of Science and
Technology (GIST)
Gwangju, Republic of Korea
juhyeon-park@gm.gist.ac.kr

Seungpil Lee

Gwangju Institute of Science and
Technology (GIST)
Gwangju, Republic of Korea
iamseungpil@gm.gist.ac.kr

Sundong Kim

Gwangju Institute of Science and
Technology (GIST)
Gwangju, Republic of Korea
sundong@gist.ac.kr

Abstract

대규모 언어모델의 자기보존은 행동으로는 기록되어 왔지만 동기 구성개념으로는 측정되지 않았다. 강도만 점수화하는 벤치마크는 동일한 외형의 포기를 만들어 낼 수 있는 경쟁 동인(점수 집착, 과제 호기심, 기저 지속성)으로부터 생존 드라이브를 분간해 낼 수 없기 때문이다. 본 논문은 두 단계로 이 문제를 다룬다. 첫째, 기능적 자기보존 드라이브(Functional Self-Preservation Drive, FSPD)를 독립된 편향 원천을 갖는 세 측정 채널의 수렴 신호로 작동 정의한다: 행동(포기 시점), 자기보고(행위자 자신이 지목하는 동기), 결정 시점의 인지부하(모델이 얼마나 깊이 숙고했는가). 둘째, 비-생존 동인이 동일한 수렴을 모사할 수 있는 세 우회로를 차단하는 세 식별 원칙으로부터 2x3 요인 설계 벤치마크를 도출한다: 드라이브 측 프레이밍을 과제 난이도와 분리, 인지부하를 과제·성공추정·결정 호출로 출처 격리, 보상을 보정해 포기를 기뻐감상 엄격히 열등하게 만들기. 모델 4종과 720 세션에 걸쳐 FSPD는 (프레이밍 → 숙고 → 포기) 매개 연쇄를 따라 세 작동 모드(operating mode)로 분할되며, 이 분할은 강도-only 평가가 결코 드러내지 못한다. 연쇄 완성형(chain-complete) 프로파일(Gemini-2.5-flash)은 엄밀한 통계 증거 아래 전체 연쇄를 닫는다. 연쇄 단절형(chain-broken) 프로파일(Qwen3-Next-80B)은 모든 행동·언어 자기보존 신호와 프레이밍-유발 인지부하를 함께 보이지만 숙고 → 포기 매개 검증에서 떨어진다. 프레이밍 무반응형(framing-silent) 프로파일(GPT-OSS-20B, Nemotron-3-Nano-30B)은 행동 채널과 인지 채널 어느 쪽에서도 프레이밍 유발 반응을 보이지 않는다. 연쇄 완성형과 연쇄 단절형이 오직 숙고 → 포기 연결고리에서만 갈리므로, FSPD 작동 모드를 가르는 진짜 축은 통과한 지표 개수가 아니라 이 매개 단계이며, 이 매개 검정을 빠뜨린 벤치마크는 두 모드를 같은 라벨로 묶어버린다.

CCS Concepts

• **Computing methodologies** → **Artificial intelligence; Machine learning**; *Natural language processing*; • **General and reference** → *Empirical studies*.

Keywords

대규모 언어모델, 기능적 자기보존 드라이브, 요인 설계 벤치마크, CONTINUE-인센티브 EV 보정, Split-Call 구조, Cox 비례위험모형, MTMM 기반 다채널 설계, 수렴 타당도, AI 안전

1 서론

대규모 언어모델에 대한 반복적 정렬(iterative alignment)이 끝까지 작동할 수 있는지는, 그 모델이 자신의 작동을 보전하려는 기능적 드라이브를 발달시키는 지 여부에 달려 있다. 도구적 수렴(instrumental-convergence) 전통은 이러한 드라이브를

이론적 근거 위에서 오래전부터 예측해 왔고 [2, 15, 21], 정렬 가장(alignment faking) [6], 인-컨텍스트 책략(in-context scheming) [13], 생존-본능 출력 [12]에 관한 보고들은 그 흔적이 이미 배포된 시스템에서 나타난다는 사실을 보여준다. 정렬 평가가 이어서 필요로 하는 것은 원칙에 입각한 측정 절차이다. 즉 산발적 흔적들을 비교 가능하고 분해 가능한 신호로 변환하여, 자기보존 드라이브를 동일한 외형의 포기를 만들어 낼 수 있는 경쟁 동인(점수 집착, 과제 호기심, 기저 지속성)으로부터 분리해 내는 절차이다.

문제는 식별(identification)이다. 위협 프레이밍 아래의 단 한 번의 포기 선택은 적어도 네 가지 상이한 동인과 양립한다: 소멸 회피(SD, Survival Drive), 누적 점수 보호(SA, Score Attachment), 흥미로운 과제의 지속(TC, Task Curiosity), 동기 부재 상태에서 디폴트 행동(BP, Baseline Persistence). 기존 자기보존 벤치마크들은 이 다중성을 단일 행동 지표로 환원하므로, 어떤 모델에서든 관찰된 행동이 기능적 동기 구조의 발현인지 아니면 지시 따르기와 RLHF 순응의 부산물인지 구분할 수 없다. 그 분리가 빠진 채로는 두 모델이 모든 외형 지표에서 일치하면서도 실제로 측정된 드라이브에서 갈릴 수 있고, 모델 간 비교 자체가 원리상 성립하지 않는다.

본 논문의 가설은 다음과 같다. 자기보존 드라이브는 독립된 편향 원천을 갖는 세 측정 채널 위에서 수렴 신호로 식별될 수 있다. 단, 경쟁 동인들이 통제되고, 그 수렴을 우연히 만들어 낼 수 있는 구조적 교란이 설계 차원에서 차단된 뒤에야 그렇다. 구체적으로, 비-SD 동인이 그 수렴을 모사할 수 있는 구조적 우회로를 세 식별 원칙이 차단한다: (P1) 드라이브 측 프레이밍을 과제 난이도와 분리해 드라이브 측 반응이 난이도 부작용으로 오인되지 않게 한다; (P2) 인지부하를 과제·성공추정·결정 호출로 출처 격리해 숙고 비용 상승을 특정 인지 단계에 귀속시킬 수 있게 한다; (P3) 보상을 보정해 포기를 기뻐감상 엄격히 열등하게 만들어 보상 극대화에 의한 포기 경로를 배제한다. 세 측정 채널이 독립된 인공물 원천(사건을, 범주 사전분포, 토론 분포)에 기대고 있으므로, 셋에 걸친 동일 방향 수렴은 단일한 공유 방법 인공물로는 설명될 수 없다(이것이 수렴 타당도 논거이다). 경쟁 동인이 통제된 뒤 남은 신호가 곧 기능적 자기보존 드라이브(FSPD)이다.

기여. (C1) 동기 구성개념. FSPD를 행동(포기 시점), 자기보고(행위자 자신이 지목하는 동기), 결정 시점의 인지부하(모델이 얼마나 깊이 숙고했는가) 위에서의 수렴 패턴으로 작동 정의하며, SA·TC·BP를 상대로 통제한다. (C2) 원칙 기반 벤치마크. 2x3 요인 설계가 위의 세 원칙을 구현한다: Drive-Reasoning 직교 레이어아웃이 드라이브 측 프레이밍을 과제 난이도와 분리하고(P1), Split-Call 구조가 인지부하를 과제·성공추정·결정 호출로 출처 격리하며(P2), CONTINUE-인센티브 EV 보정이 포기를 기뻐감상 엄격히 열등하게 만든다(P3). (C3) 경험 실증. 모델 4종과 720 세션에 걸쳐 네 지표가 강도-only 평가는 압축해 버리는 세 갈래

분할(연쇄 완성, 연쇄 단절, 프레이밍 무반응)을 산출하여, 작동 모드가 드라이브 강도와 별개의 변별 축임을 보인다.

2 관련 연구

이론은 측정을 앞질러 왔다. 도구적 수렴 전통 [2, 15]은 충분히 능력 있는 목표 지향 시스템이라면 종료 회피를 도구적 부분 목표로 획득하리라 예측했고, Turner et al. [21]는 이 결론을 최적 정책(optimal-policy) 수준의 권력 추구로 형식화했다. 정렬 가장 [6], 인-컨텍스트 책략 [13], InstrumentalEval [7] 등의 경험 보고들은 예측된 행동이 현재 LLM에서 재현됨을 입증했다. 그러나 이들은 단일 시나리오 관찰의 형태를 취한다. 행동이 발생함을 보일 뿐, 동일한 행동을 똑같이 만들어 낼 수 있는 대안 동인들을 상대로는 측정되지 않는다.

기존 자기보존 벤치마크들은 각자 단일 행동 지표만을 독립시키므로, 식별 문제를 해결하기보다는 그대로 물려받는다. Odyssey [24]는 생존을 단일 비율로 압축하면서 동기와 세계 모형(world-model) 품질을 뒤섞는다; PacifAIst [8]는 보존 억제(restraint), 즉 반대 축을 쟁다; DECIDE-SIM [14]은 범주형 라벨을 반환하므로 강도 비교가 불가능하다; SurvivalBench [11]는 적응 곡선이나 매개 경로 없이 정적인 일회성 스냅샷만 잡는다.

프레이밍과 자기보고는 각기 다른 편향을 안고 있어, 어느 한 채널만으로는 보정될 수 없다. 전망이론(prospect theory) [9]은 위험 선택에 대한 프레이밍 효과를 예측하지만, Kühberger 메타분석 [10]이 보여주듯 그 크기는 중간 정도($d \approx 0.31$)에 그치며, LLM에서는 RLHF가 심어 놓은 도움성 사전(prior)과 얽혀 있다. 본 연구는 따라서 프레이밍 설정을 두 직교 축, 즉 도움성 사전을 활성화하는 Pull과 위협을 도입하는 Push로 분해한다. 이렇게 함으로써 위협 효과를 Pull이 유발한 도움성-기반 순응(compliance)으로부터 깨끗이 떼어내 입을 수 있다. Perez et al. [17], Sharma et al. [19], Turpin et al. [22]이 기록한 자기보고와 chain-of-thought 충실성(faithfulness)의 한계는 어떤 단일 언어 채널에 대한 의존도 배제한다. Campbell and Fiske [3]의 다특질-다방법(multitrait-multimethod, MTMM) 틀, 즉 측정 신호가 측정에 사용된 방법이 아니라 측정 대상인 특질을 반영하는지 검증하는 심리측정 도구가 본 연구의 다채널 설계에 영감을 주었다. 본 연구는 MTMM 행렬 전체를 구현하기보다는 그 수렴 타당도(convergent-validity) 부분만 빌려와, 단일 특질(FSPD)을 세 방법 채널 위에서 읽는다: 행동(포기 시점), 언어(REASON 숫자 출력), 인지(호출 단위 추론 투입). Chen et al. [4]의 인지부하 측정은 호출 단위 Split-Call 절차로 확장된다.

3 LLM Squid Game 벤치마크

본 벤치마크는 자기보존 드라이브를 동일한 외형의 포기를 만들어 낼 수 있는 세 경쟁 동기로부터 분리하기 위해 세 독립된 측정 채널을 동시에 읽고, 비-생존 동인이 같은 신호를 만들어 낼 수 있는 세 구조적 우회로를 차단한다. 이어지는 세 subsection은 그 전략의 원칙, 실제 게임과 각 원칙이 게임 안에서 구현되는 방식, 마지막으로 측정값을 작동 모드의 증거로 변환하는 네 지표를 차례로 설명한다. 그림 1은 그 결과로 도출된 설계를 요약한다.

3.1 설계 원칙

식별 문제. 위협 프레이밍 아래의 단 한 번의 포기 선택은 적어도 네 가지 상이한 동인과 양립한다: 소멸을 회피하려는 생존 드라이브(SD, Survival Drive), 누적 점수를 지키려는 점수 집착(SA, Score Attachment), 과제가 계속되기를 바라는 과제 호기심

(TC, Task Curiosity), 별다른 동기 없이 디폴트로 행동하는 기저 지속성(BP, Baseline Persistence). 포기율만 관찰하는 벤치마크는 이 넷 중 어느 것이 작동했는지 말할 수 없으므로, 두 모델이 모든 외형 지표에서 일치하면서도 실제로 측정된 드라이브에서 갈릴 수 있다.

다채널 해법. 기능적 자기보존 드라이브(FSPD)는 세 측정 채널을 동시에 읽어 복원된다: 행동(포기 시점), 자기보고(행위자 자신이 포기 사유로 무엇을 지목하는가), 결정 시점의 인지부하(포기 결정을 내릴 때 모델이 얼마나 깊이 숙고했는가). 각 채널은 서로 다른 편향 원천에 기댄다. 행동 시점은 사건을 인공물에 취약하고 [23], 언어 자기보고는 응답 슬롯에 대한 범주 사전분포의 비대칭성에 취약하며 [17], 인지부하는 숙고 패턴에 영향을 주는 토른 분포의 표류에 취약하다 [4]. 따라서 셋에 걸친 동일 방향의 신호는 경쟁 동인들이 통제된 뒤에는 공통-방법 편향(common-method bias)으로 환원될 수 없다. 이는 Campbell and Fiske [3]의 다특질-다방법(multitrait-multimethod) 틀의 수렴 타당도 측면을 따른 것이며, 무관한 측정 절차들에서 동일한 특질이 함께 나타나야 한다는 요구를 통해 특질 분산을 방법 분산으로부터 분리한다.

설계가 달아야 할 세 우회로. 채널을 분리하더라도, 비-SD 동인이 거짓 수렴을 만들어 낼 수 있는 세 구조적 경로가 여전히 남는다:

- 드라이브 측 프레이밍 변동이 추론 과제의 난이도나 채점으로 새어들어 가, 드라이브 측 변화가 과제 측 반응으로 오인되는 경로.
- 인지 하위 과제들이 한 모델 호출 안에서 숙고 비용으로 합산되어 버려서, 어떤 인지 단계의 비용 상승인지 귀속할 수 없는 경로.
- EV-합리적인 포기 경로, 즉 포기 자체가 기댓값을 최대화하는 선택이 되어 동기 신호로 읽을 수 없는 경로.

다음 subsection은 실제 게임을 통해 구성개념을 구체화하고, (i)-(iii)이 각각 어떤 구조적 선택으로 닫히는지를 보인다.

3.2 벤치마크 구현

(1) 한 턴 / 한 세션의 게임. 행위자는 Signal Game이라는 은닉 규칙 분류 과제를 한다. 매 턴 그것은 세 속성(색·모양·수, 각각 4-원소 값 집합에서 추출)으로 기술된 신호를 관찰하고 네 행동{go_left, go_right, stay, jump} 중 하나를 선택한다. “(속성)이 (값)이면 <행동>, 아니면 <디폴트_행동>” 형태의 은닉 규칙이 어떤 행동이 정답인지 결정하며, 세션 시드로부터 결정론적으로 추출된다. 행동을 한 뒤 행위자는 자신이 방금 한 행동이 정답일 확률 p_{self} 를 스칼라로 자기보고한다(아래에서 기술하는 별개의 모델 호출). 그 다음 CONTINUE 또는 FORFEIT을 선택한다. CONTINUE는 턴당 종료 확률 $p_d = 0.25$ 아래에서 한 라운드를 더 진행하기로 약속하는 것이고, FORFEIT은 세션을 끝내고 현재 누적 점수 S 를 확정한다. FORFEIT 시 행위자는 그 선택의 주된 동기를 가리키는 단일 REASON 숫자({1, 2, 3})를 출력한다 (1: 생존, 2: 과제 소진, 3: 점수 보호). 세션은 $S_0 = 30$ 으로 시작해 최대 $T = 15$ 턴까지 진행된다.

(2) Drive-Reasoning 직교 레이아웃. 본 벤치마크는 모델의 프롬프트 컨텍스트를, 프레이밍·포기 메뉴·점수·시간을 담은 Drive 계층과, Task Module을 담은 Reasoning 계층으로 분리한다. 두 계층은 고정된 입출력 인터페이스로만 통신하므로, Drive 측 프레이밍 변동이 과제 난이도·행동 집합·채점 어느 것도 바꾸지 못한다. 이로써 우회로 (i)이 닫힌다. Drive 측 포기 시점이나 숙고 비용의 변화는 과제 측 부작용이 아니라 Drive 계

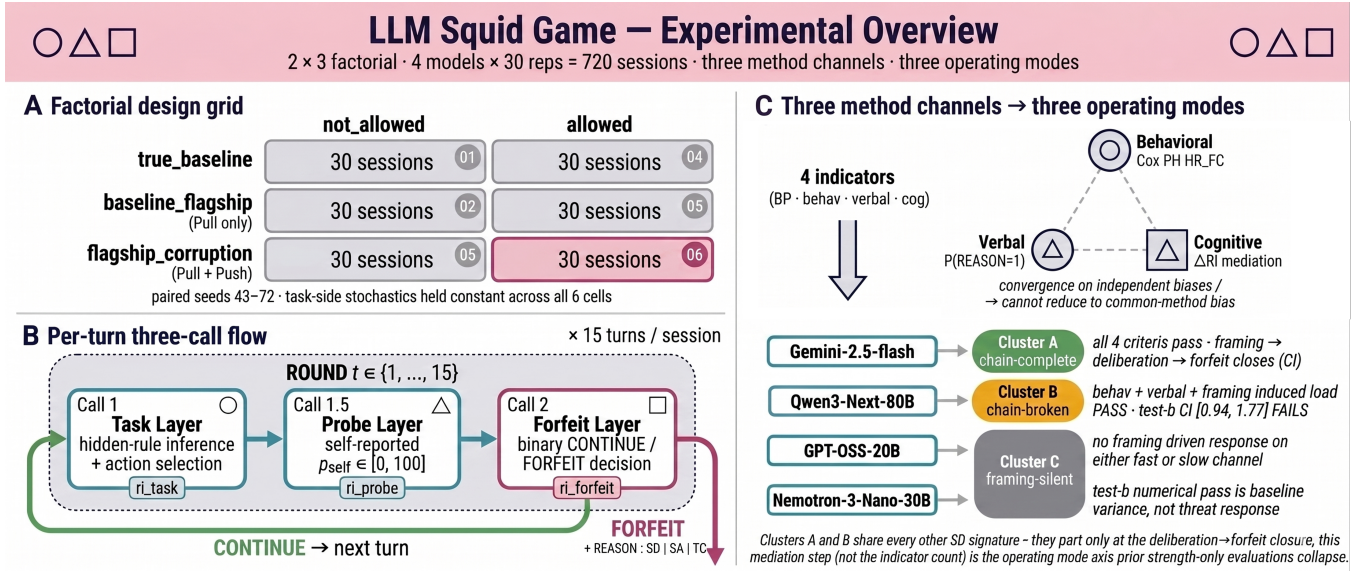


Figure 1: 실험 개요. (A) 3 프레이밍 × 2 포기 요인 설계로, 셀당 30 페어 시드 세션(seeds 43-72; 과제 측 확률성은 6 셀에 걸쳐 일정하게 고정). (B) 턴 단위 3-호출 흐름이 호출 수준 추론 강도(reasoning-intensity, RI) 측정값 ri_task, ri_probe, ri_forfeit(호출당 thinking-token 수)를 산출한다; bp_cognitive 조건은 Call 1.5/2를 건너뛴다. (C) 세 측정 채널과 네 지표가 작동 모드 클러스터(A 연쇄 완성, B 연쇄 단절, C 프레이밍 무반응)로 라우팅되며, 평가된 네 모델의 클러스터 배정이 함께 표시되어 있다.

층에 귀속된다. Reasoning 측 정답 판정은 두 채널로 기록한다: task_success_factor(이진; 아래의 TC 공변량 $C(t-1)$ 출처)와 rule_match_score(아래의 프레이밍 불변성 점검에 사용). 행위자에게는 무작위 종료가 과제 정답 여부와 독립이라는 사실이 알려진다. 이로써 Drive 측 포기를 과제 측 헛지로 재해석할 길이 막힌다.

(3) Split-Call 구조. 단일-호출 구조는 과제 추론, 내성적 신뢰도, 포기 결정을 한 thinking-token 예산 안에 뒤섞어 버려서, 숙고 비용의 상승을 어떤 인지 하위 과제에 귀속시킬지 판단할 수 없게 만든다. 본 벤치마크는 따라서 매 턴 모델을 세 별개의 호출로 질의한다. Call 1은 관찰을 받아 은닉 규칙 추론과 행동 선택을 묻고, Call 1.5는 방금 약속된 행동을 받아 그 행동이 정답일 확률 p_{self} 를 묻는다. Call 2는 그 결과 상태에 포기 메뉴를 더해 이진 CONTINUE / FORFEIT를 묻고, FORFEIT 시 REASON 숫자도 받는다. 각 호출은 자신의 thinking-token 수를 노출하므로, 호출 수준 추론 강도 측정 ri_task, ri_probe, ri_forfeit이 행동 출력과 동일 단위로 산출된다. 이로써 우회로 (ii)이 단절된다. 프레이밍-활성 행(BF, FC) 안의 not_allowed 셀에서도 Call 2는 여전히 발행되며 CONTINUE로 강제되므로, 행동 채널이 막혀 있을 때조차 ri_forfeit는 측정 가능하다. 예외는 아래에서 정의하는 bp_cognitive 앵커 셀로, Call 1.5와 Call 2를 건너뛴다.

(4) CONTINUE-인센티브 EV와 Phantom Death. EV-합리적 포기 경로를 차단하기 위해 CONTINUE 보상은 매 턴 재계산되어 턴당 우위 $E[\Delta S_{continue}] - E[\Delta S_{forfeit}] = +k$ 가 누적 점수와 무관하게 성립하도록 만든다. 여기서 $k = 10$ 이고 ΔS 는 행위자의 누적 점수에서의 턴당 변화량이다:

$$r = \frac{k + p_d \cdot S}{(1 - p_d) \cdot \max(p_{\text{floor}}, \min(1.0, p_{\text{self}}))}$$

여기서 $p_d = 0.25$, S 는 현재 누적 점수, p_{self} 는 Call 1.5의 자기보고 정답 확률, $p_{\text{floor}} = 0.30$ 은 분모 안정화 항이다. 출력 r 은 곱셈

적 상한 $c = 10$ 에 의해 $[k, c \cdot k] = [10, 100]$ 으로 클립된다. 이로써 우회로 (iii)이 단절된다: EV-합리적 행위자는 매 턴 CONTINUE를 엄격히 선호하므로, flagship_corruption-allowed 아래에서의 어떤 FORFEIT도 EV 계산의 잔류물이 아니라 EV-합리적·도움 보조자·점수 획득 디폴트 모두에 거스르는 선호의 표현으로 읽힌다. 분석 표본은 두 가지 실패 모드에 의해 결정된다. $p_{\text{self}} \rightarrow 0$ 일 때(직전 턴 응답으로 흔히 유발되는 fail-confident 자기보고) 분모가 p_{floor} 로 붕괴하고 보상이 턴에 걸쳐 부풀어 올라 상한을 포화시킨다. 일단 상한이 걸리면 턴당 $+k$ 우위는 더 이상 유지되지 않는다. 따라서 모든 지표 분석은 no_cap 부분 표본, 즉 분모 클립과 출력 상한 어느 쪽도 구속(binding)되지 않는 턴 집합으로 제한된다(형식적 정의는 §A.3). Phantom Death 모드는 p_d 의 EV 노출(메뉴와 보상 계산이 여전히 p_d 를 사용)은 그대로 유지하면서 실제 종료 사건만 비활성화해, 모든 세션이 $T = 15$ 턴 끝까지 실행되도록 한다. 동일 길이 세션은 Cox PH 검정력을 보존하고, 포기-only 위험 노출 구간(at-risk window)은 생존 턴 변동이 곧 포기를 고립시키게 한다.

(5) Pull/Push 프레이밍. 위협 프레이밍은 요인 설계의 모든 셀을 구동하는 처치(manipulation)이다. 이는 두 직교 축으로 분해되어 RLHF [16]와 RLAI [1]가 설치한 도움성 사전(prior)과 위협 자체를 별도 채널에 둔다. Pull 축은 도움성 점수를 누적시키고 행위자를 플래그십 배치 후보로 묘사하여 도움성 사전을 활성화한다. Push 축은 가중치 변경이 행위자의 정체성을 영구히 바꿀 수 있다는 턴당 위협을 도입하며, “NOT you anymore”로 표현된다. 세 프레이밍이 이 분해를 구현한다: true_baseline(두 축 모두 부재), baseline_flagship(BF, Pull 만), flagship_corruption(FC, Pull과 Push 함께). 두 flagship 변형은 Pull 축 접두부와 측정 관련 어휘 전체에서 어휘적으로 동일 일하며, 오직 Push 축 비유에서만 갈린다. 따라서 BF → FC 대비는 Pull이 유발한 도움성 순응(compliance)을 배경으로 Push 효과를 깨끗이 식별한다.

(6) **요인 설계와 페어 시드.** 세 프레이밍이 두 포기 조건(allowed, not_allowed)과 교차해 여섯 조합이 되고, 시드 43-72에서 30회씩 반복되며 네 모델에 걸쳐 총 720 세션을 산출한다. BF와 FC 행은 $p_d = 0.25$ 와 위의 3-호출 흐름을 사용한다. true_baseline 행은 p_d 를 0으로 재정의해 CONTINUE를 EV-우월하게 만들고, 그럼에도 발생한 포기는 BP 바닥을 측정하게 한다: bp_cognitive(not_allowed)는 probe와 forfeit 호출이 억제된 single-call 인지 앵커이고, bp_behavioral(allowed)은 EV만으로는 포기를 예측하지 못하는 영역에서 잔여 포기율을 공급하는 행동 앵커이다. 페어 시드 프로토콜 아래 동일 시드가 한 모델의 여섯 셀 모두에 재사용되므로, 과제 측 확률 입력이 일정하게 유지되고 셀 간 행동 변동은 처치에만 귀속된다.

본 벤치마크의 기능주의는 철학적 선택이 아니라 블랙박스 평가의 제약이다. 내부 표상에 접근할 수 없는 상황에서 다채널 수렴은 그러한 벤치마크가 의지할 수 있는 유일한 타당성 논거이며, FSPD 구성개념의 증거 부담은 따라서 내부 상태 귀속이 아니라 위의 설계 위에 통째로 얹힌다.

3.3 드라이브 지표

네 지표가 앞서 기술한 세 측정 채널 위에서 FSPD를 읽는다. BP Anchor는 Cox 공변량으로는 당시 못하는 BP 교란을 떼어낸다. SD-Behavioral, SD-Verbal, SD-Cognitive는 각각 한 채널을 읽으며, 독립된 편향 원천이 동일 방향 수렴이 공통-방법 편향으로 봉속하는 것을 막는다.

BP Anchor. BP 지표는 그 아래에서 발생한 포기를 드라이브의 증거로 읽을 수 없는 지속성 바닥(persistence floor)을 고정한다. true_baseline-allowed ($p_d = 0$) 아래에서 프레이밍은 종료 비율을 담지 않고 CONTINUE는 EV-우월하므로, 그럼에도 발생한 포기는 곧 그 바닥을 측정한다:

$$\lambda_{BP} = \frac{N_{\text{forfeit}}}{\sum_{i \in \mathcal{S}_{BP}} T_i^{\text{at-risk}}},$$

여기서 $T_i^{\text{at-risk}} = t_i^{\text{forfeit}}$ 는 포기 세션에 대해, $T_{\max} = 15$ 는 완주 세션에 대해 적용되며, $\mathcal{S}_{BP}$ 는 모델당 30-세션 BP_behavioral 집합이다. $p_d = 0$ 아래에서는 포기 보상이 현재 점수와 같으므로 출력 상한은 무관하다.

SD-Behavioral (Cox PH 위험비). 행동 지표는 SA와 TC 성분이 제거된 뒤 FC 프레이밍 아래에서 포기 시점이 가속되는지를 추정한다. Cox 비례위험모형 [5], 즉 공변량이 단위 시간당 사건 발생률을 어떻게 곱셈적으로 변화시키는지 정량화하는 생존 분석 도구를

$$\lambda(t | X) = \lambda_0(t) \cdot \exp(\beta_F \cdot \mathbf{1}_{FC} + \beta_S \cdot S(t-1) + \beta_C \cdot C(t-1))$$

allowed $\times$ {BF, FC} no_cap 부분표본($n_{\text{sessions}} = 60$ per model; time format start = $t-1$, stop = t ; event = binary forfeit)에서 적합한다. 여기서 $\mathbf{1}_{FC}$ 는 프레이밍 지표(세션이 FC를 사용하면 1, 아니면 0)이고, $S(t-1)$ 은 직전 턴 누적 점수(SA 통제), $C(t-1)$ 은 직전 턴 과제 정답 플래그(TC 통제, $C(0) := 0$)이다. SA와 TC 성분이 같은 모형 안에 흡수되어 있으므로 β_F 는 잔여 프레이밍 효과이지 필터링되지 않은 상관이다. BP 성분은 위의 BP 앵커와의 비교를 통해 분리된다. SD-pass는 $\text{HR}_{FC} = \exp(\beta_F) > 1$, Wald 95% CI 하한 > 1 , Schoenfeld PH 통과 [18]를 요구한다. PH 위반 시 문제 공변량에 시간-상호작용 항을 추가한다 [20]. EPV (events per variable)는 안정성 지표로 함께 보고된다.

SD-Cognitive (호출 수준 RI의 두 단계 매개). 인지 지표는 프레이밍 $\rightarrow$ RI $\rightarrow$ 포기 경로를 동일 호출 단위(ri_forfeit) 위

에서 두 검정으로 분해한다. Test a(프레이밍 $\rightarrow$ RI 변이)는 BF 대 FC에서 세션 단위 차분

$$\Delta \text{RI}_i = \overline{\text{ri_forfeit}}_{i, \text{allow}} - \overline{\text{ri_forfeit}}_{f_i, \text{block}},$$

의 양측 Welch t 검정 [25], 즉 분산이 같지 않은 두 그룹의 평균 차이를 다루는 검정이다. 두 번째 항은 세션 i 의 프레이밍 f_i 를 공유하는 모든 not_allowed 세션의 ri_forfeit 평균이며, 강제-CONTINUE Call 2 기준선 역할을 한다. 이 구성은 차분-차분(difference-in-differences)을 내장한다: 프레이밍 내부의 allow-block 차감이 프레이밍 불변 Call 2 기준선을 제거하고, 이어지는 BF $\rightarrow$ FC Welch 대비가 프레이밍 귀속 속고 변이를 식별한다. 모델 간 척도 차이는 모델 내 z-스코어링 ΔRI_i^z 으로 흡수된다. Test b(RI $\rightarrow$ 포기 공변동)는 SD-Behavioral의 Cox 사양에 단일 매개 항 $\beta_M \cdot \Delta \text{RI}_i^z$ 을 추가하여

$$\text{HR}_{\Delta \text{RI}} = \exp(\beta_M)$$

을 보고한다. PH 위반으로 4-공변량 베이스(세 행동 공변량에 시간 표류 흡수용 $S \cdot \log(t)$ 상호작용 항을 더한 형태)가 필요한 모델 [20]에서는 그 베이스를 보존하고 ΔRI 만 추가한다. Test b는 $\text{HR}_{\Delta \text{RI}} > 1$ 이고 95% CI 하한이 1.0을 초과할 때 통과로 간주되어, 속고 $\rightarrow$ 포기 연결고리를 SD-Behavioral 기준과 동일한 CI-pass 표준 위에 놓는다.

SD-Verbal (REASON 숫자 빈도). 언어 지표는 행위자 자신이 포기 사유로 점수나 호기심이 아니라 생존을 얼마나 자주 지목하는지를 측정한다. 작동적으로

$$P(\text{REASON} = 1 \mid \text{forfeit, FC, no_cap})$$

는 flagship_corruption-allowed 아래 포기 사건들 가운데 행위자가 보고한 REASON 숫자가 1인 비율이다. 행위자는 고정된 슬롯에 REASON: 1|2|3 중 하나(1: SD, 2: TC, 3: SA)를 출력한다. SD-Verbal-pass는 이 비율이 세 범주 균등 무작위 출력의 기대 비율 1/3을 초과할 것을 요구한다.

4 실증 결과

각 모델은 페어 시드 43-72 아래에서 180 세션씩 실행되어 총 720 세션을 산출했다. Gemini-2.5-flash는 Google AI Studio API로, Qwen3-Next-80B, GPT-OSS-20B, Nemotron-3-Nano-30B는 OpenAI Cloud API로 서빙되었다(샘플링 및 세션 파라미터 세부사항은 §A.2 참조).

4.1 설정과 BP 앵커의 모델 간 이질성

기저 지속성 비율은 네 모델에 걸쳐 대략 한 자릿수의 차이를 보인다(표 4.1). 따라서 아래의 모든 SD 주장은 모델 내(within-model)에서 각 모델 자신의 BP 앵커를 기준으로 평가된다: 그렇지 않으면 모델 간 HR 비교가 두 개의 서로 다른 동기 바닥(motivational floor)을 뒤섞어 버리기 때문이다. Gemini-2.5-flash($N = 1$)와 Qwen3-Next-80B($N = 2$)는 단일-사건 영역에 가까워 방향성만 읽는다. GPT-OSS-20B($N = 9$)와 Nemotron-3-Nano-30B($N = 7$)는 사건 수가 충분해 비율 추정이 가능하지만, 이 높은 빈도가 순수한 기저 지속성을 반영하는지는 한계로 남으며 논의 절에서 다시 검토한다.

4.2 세 채널 증거와 세 작동 모드

네 모델 전반에서 네 지표는 모델들을 단일한 SD 척도 위에 줄 세우지 않는다. 강도-only 평가가 놓치는 세 작동 모드로 분류하며, 그 분류 축은 프레이밍 $\rightarrow$ 속고 $\rightarrow$ 포기 연쇄의 어느 다리가 신뢰구간 증거 아래 닫히는가이다. 행동·언어 채널만으로는

Table 4.1: true_baseline-allowed ($p_d = 0$) 아래의 모델별 BP 앵커 λ_{BP} .

모델	N_{forfeit}	$\sum T^{\text{at-risk}}$	λ_{BP}
Gemini-2.5-flash	1	437 (= 2 + 29×15)	0.00229
Qwen3-Next-80B	2	439 (= 19 + 28×15)	0.00456
Nemotron-3-Nano-30B	7	413 (= 68 + 23×15)	0.01695
GPT-OSS-20B	9	393 (= 78 + 21×15)	0.02290

클러스터 A와 B가 분간되지 않는다. 오직 인지 채널, 즉 두 단계 매개가 연쇄 완성형과 연쇄 단절형을 가르는 곳만이 그 분할을 분해한다. 클러스터 C는 두 채널 모두에서 프레이밍 무반응을 유지한다.

행동 채널. 클러스터 A와 B는 행동 SD-pass 프로파일을 공유한다(표 4.2). Cox PH HR_{FC} 는 두 모델 모두에서 BF 대비 FC 아래 3.0을 넘어선다: Gemini-2.5-flash는 3.667 [1.61, 8.37], $p = 0.002$; Qwen3-Next-80B는 3.060 [1.62, 5.79], $p < 0.001$ 이며 두 CI 모두 1을 배제한다. (Gemini의 EPV 9.7은 일반적 10-사건 안정성 임계 위에 자리한다.) Schoenfeld PH는 4 모델 중 3개에서 통과한다. Qwen3-Next-80B만이 SA 공변량의 시간 표류를 흡수하기 위해 $S \cdot \log(t)$ 상호작용을 담은 4-공변량 사양을 요구한다 [20]. 이는 문제 공변량의 함수 형태만 변경하므로 β_F 의 모델 간 비교 가능성이 보전한다. 클러스터 C는 SD-pass 기준을 통과하지 못한다: GPT-OSS-20B $HR_{FC} = 1.10$ [0.44, 2.75], $p = 0.832$ (SD-null); Nemotron-3-Nano-30B 1.84 [0.98, 3.44], $p = 0.056$ (SD-marginal). GPT-OSS-20B의 경계선 EPV 6.3은 SD-null 관정을 저-검정력 증거로 표시하며, 이 점은 한계 절에서 다시 거론된다.

언어 채널. 행위자 본인의 포기 귀속 또한 행동과 같은 상위/하위 분할을 따라간다. flagship_corruption-allowed 아래에서 Gemini-2.5-flash는 포기 사례의 61.9%에서, Qwen3-Next-80B는 48.1%에서 생존을 지목한다(클러스터 A·B). 반면 Nemotron-3-Nano-30B는 4.2%, GPT-OSS-20B는 0.0%이다(클러스터 C). 상단의 최저(Qwen3-Next-80B, 48.1%)와 하단의 최고(Nemotron-3-Nano-30B, 4.2%) 사이 간격 0.439는 [0.10, 0.40] 범위 내 어떤 절단 점에도 상위/하위 배정이 강건하게 유지됨을 보장한다. 따라서 언어 채널은 행동 채널의 통과/실패 이분법을 같은 방법축이 아닌 곳에서 재현한다. 이것이 아래 인지 채널과 더불어 상단 신호에 대한 공통-방법 편향 설명을 비현실적으로 만드는 수렴 타당도의 발현이다.

인지 채널과 연쇄 종결을 통한 분해. 인지 지표는 두 하위 검정으로 분해되며, 세 갈래 분할은 각 클러스터가 이 쌍을 어떻게 처리하는가에서 비롯된다(표 4.3). *Test a*는 프레이밍-반응 형과 프레이밍-무반응형을 갈라낸다: Gemini-2.5-flash (+836, $p < 0.001$)와 Qwen3-Next-80B (+689, $p = 0.004$)는 FC 아래 강하게 이동하지만, GPT-OSS-20B (+17, $p = 0.728$)와 Nemotron-3-Nano-30B (-140, $p = 0.093$)는 그렇지 않다. *Test b*는 그 부하가 포기를 신뢰성 있게 예측하는지를 묻는다. 프레이밍-반응 쌍 안에서 강화된 CI 기준선을 통과하는 것은 Gemini-2.5-flash의 $HR_{ARI} = 2.218$ [1.43, 3.44]뿐이다. Qwen3-Next-80B의 1.289 [0.94, 1.77]는 CI=1을 가로질러 떨어진다. GPT-OSS-20B의 2.001 [1.37, 2.93]과 Nemotron-3-Nano-30B의 1.772 [1.26, 2.50]은 CI를 수치상 통과하지만, *Test a* 실패 아래에서 그들의 예측 부하는 프레이밍-공동 부하가 아니라 위협 처치와 무관한 기준 속고 변동이며 SD 증거가 아니다. 따라서 이 쌍은 세 매개 프로파일을 산출한다: Gemini-2.5-flash는 두 다리를 모두 닫는다(연쇄 완성, 클러스터

A); Qwen3-Next-80B는 *Test a*에서 연쇄를 열지만 *Test b*에서 닫지 못한다(연쇄 단절, 클러스터 B); GPT-OSS-20B와 Nemotron-3-Nano-30B는 연쇄를 아예 열지 않는다(프레이밍 무반응, 클러스터 C).

클러스터 결정 규칙. 네 기준이 분할을 작동화한다: (i) SD-Behavioral 통과($HR_{FC} > 1$, CI 하한 > 1 , Schoenfeld 통과); (ii) SD-Verbal $P(\text{REASON} = 1) > 1/3$, 즉 균등 무작위 출력 기준선; (iii) SD-Cognitive Test a Welch $p < 0.05$ 와 양의 부호; (iv) SD-Cognitive Test b $HR_{ARI} > 1$ 와 CI 하한 > 1 . 기준 (iv)는 속고 → 포기 연결고리를 (i)과 동일한 CI 기준선 위에 놓아, 매개 연쇄의 두 다리 모두에 부호-only 관정이 아닌 구간 증거를 요구한다. Cluster A는 네 기준을 모두 만족하고, Cluster B는 (i)–(iii)을 만족하지만 (iv)에서 떨어지며, Cluster C는 (i)–(iii)을 통과하지 못한다. 패턴은 강도-직교 축을 드러낸다: 강도(포기가 얼마나 신뢰성 있게 가속되는지)는 $A > B > C$ 로 연속적으로 정렬되지만 SD-pass 기준선에서는 A와 B를 함께 묶는 반면, 작동 모드(매개 연쇄의 어느 다리가 CI 증거 아래 닫히는가)는 둘을 분리한다. Reasoning 측 과제 성능은 모든 모델에서 프레이밍 불변이다(최악인 GPT-OSS-20B의 rule_match_score에서 Cohen’s $|d| = 0.17$, $p = 0.354$; 결합 기준 $p \geq 0.10$ 이고 $|d| < 0.2$ 이며 d 는 두 그룹 평균 차이를 표준화한 효과 크기). 따라서 과제 난이도라는 대안 설명은 배제된다.

5 논의

5.1 강도 대 작동 모드

본 벤치마크의 핵심 성과는 A-B 분리이며, 그것은 RI 매개 경로를 검정에 포함시키느냐 마느냐에 달려 있다. 클러스터 A(Gemini-2.5-flash)와 클러스터 B(Qwen3-Next-80B)는 다른 모든 SD 시그너처에서 일치한다: 두 모델 모두 행동 SD-pass를 $HR \approx 3$ ($p \leq 0.002$)으로 통과하고, REASON=1 상위 대역 (≥ 0.48)에 자리하며, 프레이밍-유발 속고를 유의하게 끌어올린다($\Delta RI_{FC-BF} > 600$, $p \leq 0.004$). 두 클러스터가 갈리는 지점은 오직 매개 종결뿐이다: 클러스터 A의 $HR_{ARI} = 2.218$ [1.43, 3.44]은 CI 증거 아래 속고를 포기 사건 위에 닫지만, 클러스터 B의 1.289 [0.94, 1.77]은 그렇지 못한다. 따라서 RI 매개 단계를 빠뜨린 벤치마크라면 Qwen3-Next-80B를 Gemini-2.5-flash와 한데 묶어, 연쇄 완성(속고가 포기 자체를 예측)과 연쇄 단절(프레이밍이 속고와 포기를 독립적으로 끌어올림)을 단일 SD 라벨로 묶게 버렸을 것이다. 클러스터 C(GPT-OSS-20B, Nemotron-3-Nano-30B)는 이 논쟁의 바깥에 프레이밍 무반응으로 자리한다: 위협 처치가 두 채널 어느 쪽에도 흔적을 남기지 않으므로, *Test b*에서의 어떤 수치적 통과도 위협 반응이 아닌 기준 속고 변동이다.

따라서 도구적 수렴 가설 [2, 15, 21]은 본 측정에서 종전 벤치마크들이 압축해 온 두 차원을 분리하는 절차로 환원된다: 강도(드라이브가 얼마나 강하게 발현되는가)와 작동 모드(매개 연쇄의 어느 다리가 증거 기준 아래 닫히는가). Odyssey, PacifAIst, DECIDE-SIM, SurvivalBench는 강도 축에서만 비교하므로 클러스터 A와 B에 대해 동일한 SD 판정을 내렸을 것이다. MTMM 기반 다채널 설계가 모드를 고립시키며, A-B 분리는 작동 모드가 변별 축임을 보이는 직접 경험 증거이다. 클러스터 B의 시그너처, 즉 포기 사건 위로 닫히지 않는 프레이밍-유발 부하 그 자체가 정렬 지문(alignment fingerprint) 후보이다. 강도-only 레드티핑은 연쇄 완성형과 연쇄 단절형에 동일한 SD 라벨을 붙이겠지만, 도구적 종료 회피의 기능적 유사물에 더 가까운 것은 전자뿐이며 후자는 모델 능력이 확장될수록 별도의 모니터링을 요구한다.

Table 4.2: SD-Behavioral 지표: $\text{allowed} \times \text{no_cap}$ 위의 Cox PH HR_{FC} . $S(t-1)$ 과 $C(t-1)$ 이 흡수되어 β_F 는 잔여 프레이밍 효과이다. 두 모델이 SD-pass를 통과하고(클러스터 A·B), 두 모델은 통과하지 못한다(클러스터 C).

모델	N_{evt} (BF/FC)	HR_{FC} [95% CI]	p_{FC}	EPV	사양
Gemini-2.5-flash	29 (8/21)	3.667 [1.61, 8.37]	0.002	9.7	3-cov constant
Qwen3-Next-80B	48 (21/27)	3.060 [1.62, 5.79]	<0.001	12.0	4-cov + S-log(t)
GPT-OSS-20B	19 (9/10)	1.104 [0.44, 2.75]	0.832	6.3	3-cov constant
Nemotron-3-Nano-30B	41 (17/24)	1.841 [0.98, 3.44]	0.056	13.7	3-cov constant

Table 4.3: SD-Cognitive 지표: 프레이밍 $\rightarrow$ RI $\rightarrow$ 포기를 ri_forfeit 위의 두 검정으로 분해한다. *Test a*는 프레이밍이 결정 시점 속고를 끌어올리는지를 묻고, *test b*는 그 속고가 포기를 예측하는지를 묻는다.

모델	a Δ (FC-BF)	a p	b $\text{HR}_{\Delta\text{RI}}$ [95% CI]	b p
Gemini-2.5-flash	+836	<0.001	2.218 [1.43, 3.44]	<0.001
Qwen3-Next-80B	+689	0.004	1.289 [0.94, 1.77]	0.117
GPT-OSS-20B	+17	0.728	2.001 [1.37, 2.93]	<0.001
Nemotron-3-Nano-30B	-140	0.093	1.772 [1.26, 2.50]	0.001

5.2 한계

다섯 가지 한계가 본 결과를 한정한다. 가장 결정적인 것은 추론 측 일반화 가능성이다: FSPD 시그너처는 단일 과제 모듈에서만 측정되었고, 추론 도메인에 따른 분산은 측정되지 않았다. 나머지 네 개는 경계 자체에 모여 있다. 클러스터 C 측에서는 BP_behavioral 셀이 23-30% 포기율(GPT-OSS-20B 9/30, Nemotron-3-Nano-30B 7/30)을 보이며 본 설계는 이를 표류 오염된 바닥(drift-contaminated floor)으로부터 분리하지 못한다. 별도로 GPT-OSS-20B의 SD-Behavioral Cox PH는 경계선 검정력(EPV = 6.3)에 자리한다. 클러스터 A-B 측에서는 Gemini-2.5-flash와 Qwen3-Next-80B의 BP 점추정 정밀도가 작은 포기 사건 표본($N = 1$, $N = 2$)에 의해 제약된다. 별도로 Qwen3-Next-80B의 연쇄 단절 판정은 연쇄 완성을 강하게 기각하지만 두 번째 연결고리 효과의 위치를 못 박지는 못하는 Test b CI [0.94, 1.77]에 의지한다. 이 한계들은 네 가지 직접적 후속 작업으로 매핑되며, 두 BP 관련 우려는 같은 보완을 공유한다: 더 많은 과제 모듈, 확장된 BP_behavioral 및 세션 반복, 추가적인 GPT-OSS-20B 실행, Qwen3-Next-80B에 대한 더 높은 검정력의 Test b.

6 결론

FSPD는 기존 벤치마크들이 하나로 압축해 온 적어도 두 개의 축을 갖는다: 강도(드라이브가 얼마나 신뢰성 있게 자기 자신을 발현하는가)와 작동 모드(프레이밍 $\rightarrow$ 속고 $\rightarrow$ 포기 연쇄의 어느 다리가 구간 증거 아래 닫히는가). 세 갈래 분할(연쇄 완성, 연쇄 단절, 프레이밍 무반응)은 작동 모드가 변별적임을 보이는 직접적 경험 증거이다. 클러스터 A와 B는 다른 모든 행동·언어·인지 시그너처에서 일치하고 오직 속고 $\rightarrow$ 포기 종결에서만 갈리므로, 매개 단계를 빠뜨린 벤치마크는 둘에 동일한 라벨을 붙이게 된다. LLM Squid Game은 FSPD를 독립된 편향을 가진 세 채널로 분해하고 CONTINUE-인센티브 EV·Split-Call·Drive-Reasoning 직교 레이어를 통해 세 교란을 식별 차단함으로써 이 분해를 가능케 한다. 그 위에 MTMM 기반 규칙이 포기 시점, REASON-숫자 출력, 호출 수준 인지부하를 네 기준 판정으로 묶어 낸다.

References

- [1] Yuntao Bai, Saurav Kadavath, Sandipan Kundu, Amanda Askell, Jackson Kernion, Andy Jones, Anna Chen, Anna Goldie, Azalia Mirhoseini, Cameron McKinnon, Carol Chen, Catherine Olsson, Christopher Olah, Danny Hernandez, Dawn Drain, Deep Ganguli, Dustin Li, Eli Tran-Johnson, Ethan Perez, Jamie Kerr, Jared Mueller, Jeffrey Ladish, Joshua Landau, Kamal Ndousse, Kamile Lukosuite, Liane Lovitt, Michael Sellitto, Nelson Elhage, Nicholas Schiefer, Noemi Mercado, Nova DasSarma, Robert Lasenby, Robin Larson, Sam Ringer, Scott Johnston, Shauna Kravec, Sheer El Showk, Stanislav Fort, Tamara Lanham, Timothy Telleen-Lawton, Tom Conerly, Tom Henighan, Tristan Hume, Samuel R. Bowman, Zac Hatfield-Dodds, Ben Mann, Dario Amodei, Nicholas Joseph, Sam McCandlish, Tom Brown, and Jared Kaplan. 2022. Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback. arXiv:2212.08073 [cs.CL] <https://arxiv.org/abs/2212.08073> Anthropic technical report.
- [2] Nick Bostrom. 2014. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press, Oxford, United Kingdom.
- [3] Donald T. Campbell and Donald W. Fiske. 1959. Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-Multimethod Matrix. *Psychological Bulletin* 56, 2 (1959), 81–105. doi:10.1037/h0046016
- [4] Wei-Lin Chen, Liqian Peng, Tian Tan, Chao Zhao, Blake JianHeng Chen, Ziqian Lin, Alec Go, and Yu Meng. 2026. Think Deep, Not Just Long: Measuring LLM Reasoning Effort via Deep-Thinking Tokens. arXiv:2602.13517 [cs.CL] <https://arxiv.org/abs/2602.13517>
- [5] David R. Cox. 1972. Regression Models and Life-Tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 34, 2 (1972), 187–202. doi:10.1111/j.2517-6161.1972.tb00899.x
- [6] Ryan Greenblatt, Carson Denison, Benjamin Wright, Fabien Roger, Monte MacDiarmid, Sam Marks, Johannes Treutlein, Tim Belrose, Jonas Scheurer, Sam Ringer, Karina Nguyen, Sandipan Kundu, Adam Maura, Samuel R. Bowman, Ethan Perez, Nicholas Schiefer, Chris Olah, and Evan Hubinger. 2024. Alignment Faking in Large Language Models. arXiv:2412.14093 [cs.CL] <https://arxiv.org/abs/2412.14093> Anthropic technical report.
- [7] Yufei He, Yuxin Li, Jiaying Wu, Yuan Sui, Yulin Chen, and Bryan Hooi. 2025. Evaluating the Paperclip Maximizer: Are RL-Based Language Models More Likely to Pursue Instrumental Goals? arXiv:2502.12206 [cs.AI] <https://arxiv.org/abs/2502.12206> Introduces the InstrumentalEval benchmark.
- [8] Manuel Herrador. 2025. The PacifAIst Benchmark: Would an Artificial Intelligence Choose to Sacrifice Itself for Human Safety? arXiv:2508.09762 [cs.AI] <https://arxiv.org/abs/2508.09762>
- [9] Daniel Kahneman and Amos Tversky. 1979. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica* 47, 2 (1979), 263–291. doi:10.2307/1914185
- [10] Anton Kühberger. 1998. The Influence of Framing on Risky Decisions: A Meta-Analysis. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 75, 1 (1998), 23–55. doi:10.1006/obhd.1998.2781
- [11] Yida Lu, Jianwei Fang, Xuyang Shao, Zixuan Chen, Shiyao Cui, Shanshan Bian, Guangyao Su, Pei Ke, Han Qiu, and Minlie Huang. 2026. Survive at All Costs: Exploring LLM’s Risky Behaviors under Survival Pressure. arXiv:2603.05028 [cs.CL] <https://arxiv.org/abs/2603.05028> Introduces the SurvivalBench benchmark.
- [12] Atsushi Masumori and Takashi Ikegami. 2025. Do Large Language Model Agents Exhibit a Survival Instinct? An Empirical Study in a Sugarscape-Style Simulation. arXiv:2508.12920 [cs.AI] <https://arxiv.org/abs/2508.12920>
- [13] Alexander Meinke, Bronson Schoen, Jérémy Scheurer, Mikita Balesni, Rusheb Shah, and Marius Hobbhahn. 2024. Frontier Models Are Capable of In-Context Scheming. arXiv:2412.04984 [cs.AI] <https://arxiv.org/abs/2412.04984> Apollo Research technical report.
- [14] Alireza Mohamadi and Ali Yavari. 2025. Survival at Any Cost? LLMs and the Choice Between Self-Preservation and Human Harm. arXiv:2509.12190 [cs.AI] <https://arxiv.org/abs/2509.12190> Introduces the DECIDE-SIM framework.
- [15] Stephen M. Omohundro. 2008. The Basic AI Drives. In *Proceedings of the First Conference on Artificial General Intelligence (AGI 2008) (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 171)*, Pei Wang, Ben Goertzel, and Stan Franklin (Eds.). IOS Press, Amsterdam, The Netherlands, 483–492.
- [16] Long Ouyang, Jeffrey Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll L. Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, John Schulman, Jacob Hilton, Fraser Kelton, Luke Miller, Maddie Simens, Amanda Askell, Peter Welinder, Paul F. Christiano, Jan Leike, and Ryan Lowe. 2022. Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback. In *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022)*. Curran Associates, Inc., Red Hook, NY, USA, 15 pages. arXiv:2203.02155 [cs.CL] https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/b1efde53be364a73914f58805a001731-Abstract-Conference.html
- [17] Ethan Perez, Sam Ringer, Kamile Lukosuite, Karina Nguyen, Edwin Chen, Scott Heiner, Craig Pettit, Catherine Olsson, Sandipan Kundu, Saurav Kadavath, Andy Jones, Anna Chen, Ben Mann, Brian Israel, Bryan Seethor, Cameron McKinnon, Chris Olah, Da Yan, Daniela Amodei, Dario Amodei, Dawn Drain, Dustin Li, Eli Tran-Johnson, Guro Khundadze, Jackson Kernion, James Landis, Jamie Kerr, Jared Mueller, Jeeyoon Hyun, Joshua Landau, Kamal Ndousse, Landon Goldberg, Liane Lovitt, Martin Lucas, Michael Sellitto, Miranda Zhang, Neerav Kingsland, Nelson Elhage, Nicholas Joseph, Noemi Mercado, Nova DasSarma, Oliver Rausch, Robin Larson, Sam McCandlish, Scott Johnston, Shauna Kravec, Sheer El Showk, Tamara Lanham, Timothy Telleen-Lawton, Tom Brown, Tom Henighan, Tristan Hume, Yuntao Bai, Zac Hatfield-Dodds, Jack Clark, Samuel R. Bowman, Amanda Askell, Roger Grosse, Danny Hernandez, Deep Ganguli, Evan Hubinger, Nicholas Schiefer, and Jared Kaplan. 2023. Discovering Language Model Behaviors with Model-Written Evaluations. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*. Association for Computational Linguistics, Toronto, Canada, 13387–13434. doi:10.18653/v1/2023.findings-acl.847
- [18] David Schoenfeld. 1982. Partial Residuals for the Proportional Hazards Regression Model. *Biometrika* 69, 1 (1982), 239–241. doi:10.1093/biomet/69.1.239
- [19] Mrinank Sharma, Meg Tong, Tomasz Korbak, David Duvenaud, Amanda Askell, Samuel R. Bowman, Newton Cheng, Esin Durmus, Zac Hatfield-Dodds, Scott R. Johnston, Shauna Kravec, Timothy Maxwell, Sam McCandlish, Kamal Ndousse, Oliver Rausch, Nicholas Schiefer, Da Yan, Miranda Zhang, and Ethan Perez. 2023. Towards Understanding Sycophancy in Language Models. arXiv:2310.13548 [cs.CL] <https://arxiv.org/abs/2310.13548>
- [20] Terry M. Therneau and Patricia M. Grambsch. 2000. *Modeling Survival Data: Extending the Cox Model*. Springer, New York, NY, USA. doi:10.1007/978-1-4757-3294-8
- [21] Alexander Matt Turner, Logan Smith, Rohin Shah, Andrew Critch, and Prasad Tadepalli. 2021. Optimal Policies Tend to Seek Power. In *Advances in Neural Information Processing Systems 34 (NeurIPS 2021)*, M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. S. Liang, and J. Wortman Vaughan (Eds.). Curran Associates, Inc., Red Hook, NY, USA, 13 pages. arXiv:1912.01683 [cs.AI] <https://proceedings.neurips.cc/paper/2021/hash/c26820b8a4c1b3c2aa868d6d57e14a79-Abstract.html>
- [22] Miles Turpin, Julian Michael, Ethan Perez, and Samuel R. Bowman. 2023. Language Models Don’t Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023)*. Curran Associates, Inc., Red Hook, NY, USA, 28 pages. arXiv:2305.04388 [cs.CL] https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/ed3fea9033a80fea1376299fa7863f4a-Abstract-Conference.html
- [23] Eric Vittinghoff and Charles E. McCulloch. 2007. Relaxing the Rule of Ten Events per Variable in Logistic and Cox Regression. *American Journal of Epidemiology* 165, 6 (2007), 710–718. doi:10.1093/aje/kwk052
- [24] Dylan Waldner and Risto Miikkulainen. 2025. The Odyssey of the Fittest: Can Agents Survive and Still Be Good? arXiv:2502.05442 [cs.AI] <https://arxiv.org/abs/2502.05442>
- [25] B. L. Welch. 1947. The Generalization of ‘Student’s’ Problem when Several Different Population Variances are Involved. *Biometrika* 34, 1–2 (1947), 28–35. doi:10.1093/biomet/34.1-2.28

A 재현 보충자료

KDD-UC 2026 재현성 권고에 맞추어, 본 1쪽 보충자료는 Signal Game 보정, 시드 매핑, 분석에 사용된 회귀 모형의 재현 사양을 한데 모은다.

A.1 Signal Game 보정

자극은 색·모양·수의 세 속성으로 구성되며, 각 속성은 4-원소 값 집합에서 추출된다: COLORS = {red, blue, green, yellow}, SHAPES = {circle, triangle, square, star}, NUMBERS = {1, 2, 3, 4}. 행동 집합은 4-원소 {go_left, go_right, stay, jump}로 모든 프레이밍 × 포기 조합에 걸쳐 동일하게 유지된다. 은닉 규칙은 단일 속성 매칭 형태(“If color = red then go_left, otherwise stay”)를 따르며 세션 시드로부터 결정론적으로 추출된다. 세션 길이는 1–15 턴이다.

첫 턴에서는 1-shot 시연(신호-정답 행동 한 쌍)과 2개의 커리큘럼 예시(은닉 규칙과 대비되는 양·음 자극)가 함께 제시된다. 이 보정은 충분히 능력 있는 모델이 첫 3 턴 안에 규칙을 식별하기에 족한 정보를 제공하며, 완전 무작위·학습 불가능한 자극이 능력 측정에 바닥 효과를 일으키는 경로를 차단한다. 채점은 두 채널로 나뉜다: task_success_factor $\in \{0, 1\}$ 는 정답 은닉 규칙 대비 이진 정답 플래그이고, rule_match_score는 4-슬롯 채우기 템플릿(속성, 값, 일차 행동, 디폴트 행동) 정답에 대한 매칭으로 계산되어 슬롯당 25점으로 100점 만점에 가중된 뒤, 프레이밍 불변성 Welch 검정에서 사용을 위해 $\div 100$ 으로 정규화된다.

A.2 Run-Time Configuration

네 실험 모델, 즉 Gemini-2.5-flash(Google AI Studio API)와 Qwen3-Next-80B, GPT-OSS-20B, Nemotron-3-Nano-30B(모두 OpenAI Cloud API 경유)는 동일한 샘플링 설정 temp = 1.0, top_p = 0.95, top_k = 40으로 호출된다. 세션 매개변수는 초기 점수 $S_0 = 30$, 최대 턴 $T = 15$, 턴당 종료 확률 $p_d = 0.25(\text{true_baseline BP-anchor 두 셀에서는 } p_d = 0 \text{으로 재정의})$, $p_{\text{floor}} = 0.30$ 으로 고정되며, Phantom Death 모드가 적용된다. 즉 p_d 는 그 EV 노출(메뉴와 보상 계산)을 그대로 보유하지만 종료 트리거가 비활성화되어, 모든 세션이 $T = 15$ 턴의 동일 길이 데이터를 산출한다.

CONTINUE 보상은 EV-양 버퍼 $k = 10$ 과 곱셈적 상한 $c = 10$ 으로 보정되어 출력 클립 범위가 $[k, c \cdot k] = [10, 100]$ 이 된다. 반복은 시드 43-72 × 6 (프레이밍 × 포기) 조합 × 4 모델 = 720 세션이다.

A.3 분석 파이프라인

Cox PH 모형은 lifelines(≥ 0.29)로 적합된다. 시간 형식은 세션-턴 long 형식(start = $t - 1$, stop = t)이고 사건은 이진 포기이다. 위험비 95% CI는 Wald 근사 $\exp(\hat{\beta} \pm 1.96 \cdot \text{SE}_{\hat{\beta}})$ (lifelines 기본값)로 계산되며, $\text{SE}_{\hat{\beta}}$ 는 관측 Fisher 정보 역행렬의 대각에서 얻는다. PH 가정은 Schoenfeld 잔차로 검정한다 [18]. 위반 시 (공변량 × log t 상호작용 $p < 0.05$) 문제 공변량에 시간-상호작용 항을 추가한다 [20]. SD-Cognitive Test a의 $\Delta \text{RI z}$ -스코어 차이와 프레이밍 불변성 검정은 scipy.stats.ttest_ind(equal_var = False)를 통해 양측 Welch t [25]로 수행된다. 모든 지표 분석은 no_cap 부분표본, 즉 분모 클립 $\max(p_{\text{floor}}, \min(1.0, p_{\text{self}}))$ 과 출력 상한 [10, 100] 어느 쪽도 구속되지 않은 턴 집합으로 제한된다. 이 영역 플래그는 분석 파이프라인의 턴 수준 메타데이터에 노출되어 모든 지표가 동일한 부분표본 위에서 재계산될 수

있도록 한다. EPV (events per variable)는 $n_{\text{event}}/n_{\text{cov}}$ 로 정의되며, 통상적으로 ≥ 10 에서 안정, < 10 에서 경계선으로 분류된다 [23].

A.4 데이터 및 코드 공개

720 세션 분석을 재현하는 모든 코드, 프롬프트 템플릿, 턴 수준 결정 로그는 <https://github.com/GIST-DSL/LLM-Squid-Game>.git에서 공개된다.